

# Лабораторная работа № 10

Основы администрирования операционных систем

---

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

9 ноября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

1. Продемонстрировать навыки работы по управлению модулями ядра
2. Продемонстрировать навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами

## **Выполнение работы**

---

# Получение прав администратора, просмотр устройств и модулей ядра

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# lspci -k  
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)  
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]  
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)  
        Kernel driver in use: ata_piix  
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic  
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter  
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter  
        Kernel driver in use: vmwgfx  
        Kernel modules: vmwgfx  
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
```

**Рис. 1:** Запуск терминала и получение полномочия администратора. Просмотр устройств и модулей ядра

## Просмотр загруженных модулей ядра

```
[root@svivanov1 ~]# lsmod | sort
ac97_bus          16384    1 snd_ac97_codec
ahci              49152    3
ata_generic       16384    0
ata_piix          45056    1
cdrom             90112    2 isofs,sr_mod
crc32c_intel      24576    1
crc32_pclmul      16384    0
```

Рис. 2: Просмотр загруженных модулей ядра

## Загрузка и просмотр модуля ядра ext4

```
[root@svivanov1 ~]# lsmod | grep ext4
[root@svivanov1 ~]# modprobe ext4
[root@svivanov1 ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1183744  0
mbcache              16384  1 ext4
jbd2                 217088  1 ext4
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3: Загрузка и просмотр модуля ядра ext4

# Просмотр информации о модуле ядра ext4

```
[root@svivanov1 ~]# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
```

**Рис. 4:** Просмотр информации о модуле ядра ext4



## Попытка выгрузить модуль ядра ext4

```
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r ext4
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r ext4
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r ext4
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 5:** Попытка выгрузить модуль ядра ext4

## Попытка выгрузить модуль ядра xfs

```
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 6:** Попытка выгрузить модуль ядра xfs

## Загрузка bluetooth и просмотр модулей ядра

```
[root@svivanov1 ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@svivanov1 ~]# modprobe bluetooth
[root@svivanov1 ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1101824  0
rfkill              40960    4 bluetooth
```

Рис. 7: Загрузка bluetooth и просмотр модулей ядра

# Просмотр информации о модуле bluetooth

```
[root@svivanov1 ~]# modinfo bluetooth
filename:      /lib/modules/5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64/kernel/net/bluetooth/b
lueetooth.ko.xz
alias:         net-pf-31
license:       GPL
version:       2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:        Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
```

**Рис. 8:** Просмотр информации о модуле bluetooth

## Выгрузка модуля ядра bluetooth

```
[root@svivanov1 ~]# modprobe -r bluetooth  
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 9:** Выгрузка модуля ядра bluetooth

# Просмотр версии ядра и списка пакетов ядра ОС

```
[root@svivanov1 ~]# uname -r
5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64
[root@svivanov1 ~]# dnf list kernel
packages for the GitHub CLI                26 kB/s | 3.0 kB    00:00
packages for the GitHub CLI                7.1 kB/s | 2.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     4.7 kB/s | 4.1 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     2.0 MB/s | 2.3 MB    00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                  16 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  4.6 MB/s | 8.0 MB    00:01
Rocky Linux 9 - Extras                     9.6 kB/s | 2.9 kB    00:00
Installed Packages
kernel.x86_64                             5.14.0-427.13.1.el9_4      @anaconda
kernel.x86_64                             5.14.0-427.33.1.el9_4      @baseos
Available Packages
```

**Рис. 10:** Просмотр версии ядра и списка пакетов ядра ОС

```
[root@svivanov1 ~]# dnf upgrade --refresh
packages for the GitHub CLI                25 kB/s | 3.0 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     13 kB/s | 4.1 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  14 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - Extras                     9.9 kB/s | 2.9 kB    00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch  Version                                Repo                                Size
=====
Installing:
kernel                                x86_64 5.14.0-427.42.1.el9_4                baseos                             4.3 M
Upgrading:
bpftool                               x86_64 7.3.0-427.42.1.el9_4                baseos                             5.1 M
buildah                               x86_64 2:1.33.10-1.el9_4                    appstream                          9.4 M
```

Рис. 11: Обновление системы

```
[root@svivanov1 ~]# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:03:59 ago on Fri 08 Nov 2024 01:50:26 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@svivanov1 ~]# dnf update
Last metadata expiration check: 0:04:10 ago on Fri 08 Nov 2024 01:50:26 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@svivanov1 ~]# dnf upgrade --refresh
packages for the GitHub CLI                28 kB/s | 3.0 kB      00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     13 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  13 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                     9.8 kB/s | 2.9 kB      00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рис. 12: Обновления ядра ОС и самой ОС



# Перезагрузка системы. Выбор нового ядра



**Рис. 13:** Перезагрузка системы. Выбор нового ядра

# Просмотр версии ядра ОС

```
[root@svivanov1 ~]# uname -r
5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64
[root@svivanov1 ~]# hostnamectl
  Static hostname: svivanov1.localdomain
  Transient hostname: ctl
  Icon name: computer-vm
  Chassis: vm 
  Machine ID: 68eee4694698452489a87fc38382e190
  Boot ID: 1a709f3e5bc84eb1ba5de7bba87a7b2d
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 9.4 (Blue Onyx)
  CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
  Kernel: Linux 5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64
  Architecture: x86-64
```

**Рис. 14:** Просмотр версии ядра ОС

## Вывод

---

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>